

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию объектов культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению города Москвы (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026

Глава 1

Здания

СН-2012.1-19

Сборник 19
Газоснабжение – внутренние
устройства

Сборник нормативов

Москва 2026

Содержание

Техническая часть.....	2
Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика	4
Раздел 2. Диагностика, мониторинг состояния конструкции.....	4
Таблица 19-2102-1. Инженерно-техническое обследование (диагностика) систем внутреннего газоснабжения зданий.....	4
Отдел 31. Техническая эксплуатация - сети газоснабжения	4
Раздел 1. Ремонт.....	4
Таблица 19-3101-1. Ремонт задвижек на существующих газопроводах	4
Раздел 2. Замена	4
Таблица 19-3102-1. Смена кранов и вытяжных труб	4
Раздел 3. Устройство	5
Таблица 19-3103-2. Установка газовых плит	5
Таблица 19-3103-3. Установка водонагревателей	5
Таблица 19-3103-4. Установка газогорелочных устройств	5
Таблица 19-3103-5. Устройство установки для редуцирования давления газа	6
Таблица 19-3103-6. Установка регуляторов давления газа.....	6
Таблица 19-3103-7. Установка клапанов предохранительных	6
Таблица 19-3103-8. Установка клапанов противозрывных	7
Таблица 19-3103-9. Установка диафрагм камерных	7
Таблица 19-3103-10. Установка фильтров для очистки газа от механических примесей	7
Таблица 19-3103-11. Установка головки воздушной	7
Таблица 19-3103-12. Установка затворов гидравлических.....	8
Таблица 19-3103-13. Установка баллонов для сжиженного газа в помещении.....	8
Таблица 19-3103-14. Установка баллонов для сжиженного газа в шкафу	8
Раздел 4. Разборка.....	8
Таблица 19-3104-1. Демонтаж газовых приборов	8
Раздел 5. Прочие работы	9
Таблица 19-3105-2. Отбор газа из трубопровода с установкой вентиля	9
Таблица 19-3105-3. Отбор газа из топочного пространства импульсной трубкой.....	9
Таблица 19-3105-4. Установка щита огнезащитного из кровельной стали и листового асбеста.....	9
Таблица 19-3105-5. Обрезка действующего внутреннего газопровода.....	9
Приложение № 1	11
Приложение № 2.....	18

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. В настоящий сборник включены стоимостные нормативы на работы по технической эксплуатации (санитарной эксплуатации, осмотру, ремонту, разборке, замене, демонтажу) внутренних инженерных систем газоснабжения.

1.2. Стоимостные нормативы учитывают полный комплекс каждого вида работ.

1.3. Отдел 21 настоящего сборника содержит стоимостные нормативы на работы по диагностике систем внутреннего газоснабжения.

1.4. Отдел 31 настоящего сборника содержит стоимостные нормативы на ремонтные работы, выполняемые при технической эксплуатации внутренних сетей газоснабжения.

1.4.1. Стоимостными нормативами предусмотрен полный комплекс основных, вспомогательных и сопутствующих работ, включая комплектование, разметку мест прокладки трубопроводов и вычерчивание эскизов, сверление или пробивку отверстий для креплений, перемещение баллонов в процессе сварочных работ, снятие в процессе работы и обратная установка отдельных деталей.

1.4.2. Стоимостными нормативами сборника (кроме нормативов 19-3103-1-1/1, 3/1, 7/1, 8/1) предусмотрены работы на высоте до 3 м от уровня пола. Устройство лесов и подмостей нормативами не предусмотрено. При выполнении работ с передвижных подмостей и лестниц на высоте свыше 3 м от пола к нормам затрат труда и заработной плате следует применять коэффициенты раздела 3.

1.4.3. Выполнение всех заготовительных операций, входящих в состав работ, принято вручную.

1.4.4. Диаметры труб и арматуры приводятся по условному проходу.

1.4.5. Смена и ремонт трубопроводов предусмотрены при наличии готовых, сквозных отверстий и гнезд.

Пробивка сквозных отверстий и гнезд в стенах, перекрытиях и перегородках, определяется по нормативам Сборника 50 «Разные работы».

1.4.6. В нормативах таблицы 19-3103-2 на установку бытовых газовых приборов не учтены пусконаладочные работы. Стоимость бытовых газовых приборов не учтена и учитывается дополнительно.

1.4.7. Нормативами таблиц 19-3103-2 предусмотрена установка баллонов для сжиженного газа вместимостью 50 литров.

1.4.8. Стоимость разборки трубопроводов газоснабжения из водогазопроводных труб следует определять по нормативам Сборника 15 «Водопровод хозяйственно-питьевой, противопожарный, горячее водоснабжение».

1.4.9. Стоимостными нормативами табл. 19-3103-3 стоимость водонагревательных аппаратов не учтена и учитывается дополнительно.

1.4.10. Стоимостными нормативами табл. 19-3103-4 стоимость керамических насадок не учтена и учитывается дополнительно.

1.4.11. Стоимостными нормативами табл. 19-3103-5 стоимость шкафной установки не учтена и учитывается дополнительно.

1.4.12. Стоимостными нормативами табл. 19-3103-7 и 19-3103-8 стоимость клапанов не учтена и учитывается дополнительно.

1.4.13. Стоимостными нормативами табл. 19-3103-9 стоимость диафрагм не учтена и учитывается дополнительно.

1.4.14. Стоимостными нормативами табл. 19-3103-11 стоимость головки воздушной не учтена и учитывается дополнительно.

1.4.15. Стоимостными нормативами табл. 19-3103-14 стоимость металлоконструкций шкафа не учтена и учитывается дополнительно.

1.4.16. Стоимостными нормативами табл. 19-3103-12 стоимость затворов гидравлических не учтена и учитывается дополнительно.

1.5. Стоимостными нормативами учтено однократное выполнение работы. При применении стоимостных нормативов периодичность выполнения работ на осмотр, диагностику, техническое обслуживание (ТО), текущий ремонт (ТР) и замену газопровода, арматуры, приборов и систем устанавливается в соответствии с нормативными документами (регламентами, нормами, правилами и др.).

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. При ремонте зданий с выключенным газом на вводе, нормативами не предусмотрен пуск газа на газовые приборы.

2.2. В нормативах на специфические газовые работы при действующих газопроводах (врезка в действующие газопроводы или смена арматуры на действующем вводе) необходимо к нормативам на эти работы добавлять следующие затраты: снижение давления газа, изоляцию оголенных мест, дежурство аварийной машины и прочие работы по требованию техники безопасности.

2.3. При замене или установке вновь газового прибора в состав работы по его пуску входят регулировка и проверка прибора в работе.

3. Коэффициенты к стоимостным нормативам

Условия применения	Номера таблиц	Коэффициенты к		Дополнительные материалы
		нормам затрат труда и заработной плате	затратам по эксплуатации машин	
1	2	3	4	5
3.1. При выполнении работ с передвижных подмостей и лестниц на высоте свыше 3 м от пола				
3.1.1. свыше 3 до 5 м		1,1	-	
3.1.2. свыше 5 до 8 м		1,25	-	
3.1.3. свыше 8 до 10 м		1,35	-	
3.1.4. свыше 10 м		1,5	-	
3.2. Газогорелочные устройства с двумя горелками	19-3103-4	1,1	1,1	1 горелка без запальника
3.3. То же с тремя горелками	19-3103-4	1,15	1,15	2 горелки без запальника
3.4. То же с четырьмя и пятью горелками	19-3103-4	1,2	1,2	соответственно 3 или 4 горелки без запальника
3.5. То же с шестью горелками и более	19-3103-4	1,3	1,3	соответственно 5 горелок без запальника и более

Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика

Раздел 2. Диагностика, мониторинг состояния конструкции

Таблица 19-2102-1. Инженерно-техническое обследование (диагностика) систем внутреннего газоснабжения зданий

- Состав работ:
1. Настройка прибора.
 2. Общая визуальная оценка газопровода (1,2,4,5).
 3. Зачистка, протирка участков (1,4,5).
 4. Нанесение равномерного тонкого слоя контактной смазки (1,4,5).
 5. Измерения (1,3,4,5).
 6. Обработка полученных результатов (1,3).
 7. Восстановление лакокрасочного покрытия (1,4,5).
 8. Зарисовка эскиза, измерение длины диагностируемого газопровода (2).
 9. Диагностика (2).
 10. Прорисовка чертежа газопровода в изометрии (2).
 11. Определение диаметра трубы (4,5).
 12. Установка и сборка измерительной аппаратуры (3,4,5).

Измеритель: 10 шт. (1,3-4.), 10 м (2), 10 стыков (5)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
19-2102-1-1/1	Ультразвуковая дефектоскопия остаточной толщины стенки газопровода	4770,97	4741,05	-	-	29,92	5
19-2102-1-2/1	Определение зон концентрации механических напряжений	15906,64	15906,64	-	-	-	16
19-2102-1-3/1	Оценка потенциальной опасности коррозионных повреждений электрическими измерениями	11378,52	11378,52	-	-	-	12
19-2102-1-4/1	Оценка технического состояния металла трубы ультразвуковым методом с использованием преобразователя П 121-1, 25-Н	23889,88	23859,96	-	-	29,92	24
19-2102-1-5/1	Контроль качества сварных стыков ультразвуковым методом	19913,22	19883,30	-	-	29,92	20

Отдел 31. Техническая эксплуатация - сети газоснабжения

Раздел 1. Ремонт

Таблица 19-3101-1. Ремонт задвижек на существующих газопроводах

- Состав работ:
1. Отсоединение и снятие задвижки.
 2. Очистка мест соединения.
 3. Установка прокладки.
 4. Установка задвижки, болтов.
 5. Проверка правильности установки.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
19-3101-1-1/1	Ремонт задвижек на существующих газопроводах - на вводе газопровода диаметром до 125 мм	380568,35	363218,52	-	-	17349,83	436
19-3101-1-2/1	Ремонт задвижек на существующих газопроводах - на вводе газопровода диаметром до 150 мм	515974,23	483180,60	-	-	32793,63	580
19-3101-1-3/1	Ремонт задвижек на существующих газопроводах - на вводе газопровода диаметром до 200 мм	575363,47	532753,20	-	-	42610,27	630
19-3101-1-4/1	Ремонт задвижек на существующих газопроводах - на вводе газопровода диаметром до 250 мм	733900,90	669411,60	-	-	64489,30	780

Раздел 2. Замена

Таблица 19-3102-1. Смена кранов и вытяжных труб

- Состав работ:
1. Снятие крана и установка нового (1,2).
 2. Отсоединение от патрубка и снятие трубы (3,4).
 3. Установка трубы с присоединением к патрубку (3,4).
 4. Установка шибера (4).

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
19-3102-1-1/1	Смена кранов на газопроводе – краны диаметром до 32 мм / краны чугунные муфтовые натяжные 11ч36к (11ч446к) диаметром 32 мм	282430,10	232214,40	-	-	50215,70	320
19-3102-1-1/2	Смена кранов на газопроводе – краны диаметром до 32 мм / краны чугунные муфтовые натяжные 11ч36к (11ч446к) диаметром 25 мм	287473,53	232214,40	-	-	55259,13	320
19-3102-1-2/1	Смена кранов на газопроводе – краны диаметром до 70 мм / краны чугунные муфтовые натяжные 11ч36к (11ч446к) диаметром 65 мм	439010,26	274167,36	-	-	164842,90	368
19-3102-1-2/2	Смена кранов на газопроводе – краны диаметром до 70 мм / краны чугунные муфтовые натяжные 11ч36к (11ч446к) диаметром 50 мм	394352,65	274167,36	-	-	120185,29	368
19-3102-1-2/3	Смена кранов на газопроводе – краны диаметром до 70 мм / краны чугунные муфтовые натяжные 11ч36к (11ч446к) диаметром 40 мм	348634,60	274167,36	-	-	74467,24	368
19-3102-1-3/1	Смена вытяжных труб без шиберов у газовых приборов	647841,53	132492,53	-	-	515349,00	229
19-3102-1-4/1	Смена вытяжных труб с шибером у газовых приборов	779230,33	181188,33	-	-	598042,00	307

Раздел 3. Устройство

Таблица 19-3103-2. Установка газовых плит

- Состав работ:**
1. Установка плиты с присоединением к газопроводу.
 2. Устройство кармана (чистка) с пробивкой отверстий в дымоходе, установкой и заделкой дверки и патрубка (3, 4).
 3. Установка вытяжки с присоединением к патрубку (4).
 4. Установка шиберов (4).

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
19-3103-2-1/1	Установка газовых плит бытовых двухкомфорочных	1224,51	625,87	-	-	598,64	1,04
19-3103-2-2/1	Установка газовых плит бытовых четырекомфорочных	1393,02	794,38	-	-	598,64	1,32
19-3103-2-3/1	Установка газовых плит ресторанных без духового шкафа	2491,11	1275,82	-	-	1215,29	2,12
19-3103-2-4/1	Установка газовых плит ресторанных с духовым шкафом	13246,63	5229,64	-	-	8016,99	8,69

Таблица 19-3103-3. Установка водонагревателей

- Состав работ:**
1. Установка прибора.
 2. Установка и заделка креплений.
 3. Присоединение прибора к трубопроводам.
 4. Устройство кармана (чистки) с пробивкой отверстия в дымоходе, установкой и заделкой дверки и патрубка.
 5. Установка вытяжки с присоединением к патрубку.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
19-3103-3-1/1	Установка водонагревателей проточных	12857,24	2687,34	-	-	10169,90	4,74
19-3103-3-2/1	Установка водонагревателей емкостных	11867,57	4269,02	-	-	7598,55	6,83

Таблица 19-3103-4. Установка газогорелочных устройств

- Состав работ:**
1. Установка плит фронтальных.
 2. Установка горелок.
 3. Сборка обвязки.
 4. Установка запальников.
 5. Присоединение газогорелочных устройств к газопроводу.
 6. Регулировка и испытание узла.

Измеритель: 1 устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
19-3103-4-1/1	Установка газогорелочных устройств с горелками производительностью до 5 м3/ч	13854,37	4522,27	-	-	9332,10	6,07
19-3103-4-2/1	Установка газогорелочных устройств с горелками производительностью до 10 м3/ч	20106,19	5721,75	-	-	14384,44	7,68

Таблица 19-3103-5. Устройство установки для редуцирования давления газа

Состав работ:

1. Выравнивание поверхности земли.
2. Копание ямы под газовый ввод с засыпкой песком.
3. Установка отвода.
4. Прокладка газопровода в футляре.
5. Сварка отвода с газопроводом.
6. Установка и заделка креплений.
7. Навеска шкафа с установкой для редуцирования давления газа.

Измеритель: 1 установка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
19-3103-5-1/1	Устройство установки для редуцирования давления газа	11487,45	7900,85	57,28	0,20	3529,32	12,88

Таблица 19-3103-6. Установка регуляторов давления газа

Состав работ:

1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб.
2. Установка регулятора давления газа с соединением фланцев на болтах и прокладках.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
19-3103-6-1/1	Установка регуляторов давления газа диаметром до 50 мм / регулятор давления газа РДБК-1 - 50/35	22227,72	3059,83	28,80	0,10	19139,09	4,72
19-3103-6-2/1	Установка регуляторов давления газа диаметром до 100 мм / регулятор давления газа РДБК-1-100/70	51534,45	5426,02	53,54	0,20	46054,89	8,37
19-3103-6-3/1	Установка регуляторов давления газа диаметром до 200 мм / регулятор давления газа РДБК-1Н-200/105	152314,10	10884,45	97,72	0,38	141331,93	16,79

Таблица 19-3103-7. Установка клапанов предохранительных

Состав работ:

1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб.
2. Установка регулятора давления газа с соединением фланцев на болтах и прокладках.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
19-3103-7-1/1	Установка клапанов предохранительных диаметром до 50 мм	2676,17	1620,67	17,47	0,07	1038,03	2,5
19-3103-7-2/1	Установка клапанов предохранительных диаметром до 80 мм	3682,85	2132,81	26,53	0,09	1523,51	3,29
19-3103-7-3/1	Установка клапанов предохранительных диаметром до 100 мм	4801,88	2683,84	52,59	0,18	2065,45	4,14
19-3103-7-4/1	Установка клапанов предохранительных диаметром до 200 мм	10581,89	6391,94	95,92	0,34	4094,03	9,86
19-3103-7-5/1	Установка клапанов предохранительных диаметром до 300 мм	17301,16	10514,94	180,12	0,64	6606,10	16,22

Таблица 19-3103-8. Установка клапанов противозрывных

Состав работ:

1. Пробивка проема в обмуровке котла или печи.
2. Установка и заделка металлического каркаса и козырька.
3. Установка клапана.
4. Заделка зазора шамотным раствором по периметру клапана.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
19-3103-8-1/1	Установка клапанов противозрывных площадью до 0,1 м2	12320,46	7397,87	-	-	4922,59	11,62
19-3103-8-2/1	Установка клапанов противозрывных площадью до 0,2 м2	21392,00	8932,20	-	-	12459,80	14,03
19-3103-8-3/1	Установка клапанов противозрывных площадью до 0,25 м2	25062,88	9371,49	-	-	15691,39	14,72

Таблица 19-3103-9. Установка диафрагм камерных

Состав работ:

1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб.
2. Установка диафрагм с соединением фланцев на болтах и прокладках.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
19-3103-9-1/1	Установка диафрагм камерных диаметром до 80 мм	3106,67	1718,40	26,45	0,09	1361,82	2,4
19-3103-9-2/1	Установка диафрагм камерных диаметром до 100 мм	3938,55	2140,84	52,59	0,18	1745,12	2,99
19-3103-9-3/1	Установка диафрагм камерных диаметром до 150 мм	6258,43	3350,88	76,64	0,27	2830,91	4,68
19-3103-9-4/1	Установка диафрагм камерных диаметром до 200 мм	8248,03	4589,56	95,92	0,34	3562,55	6,41
19-3103-9-5/1	Установка диафрагм камерных диаметром до 250 мм	11407,31	6171,92	120,12	0,43	5115,27	8,62
19-3103-9-6/1	Установка диафрагм камерных диаметром до 300 мм	14407,78	8062,16	203,54	0,71	6142,08	11,26
19-3103-9-7/1	Установка диафрагм камерных диаметром до 400 мм	21793,66	9794,88	204,95	0,74	11793,83	13,68

Таблица 19-3103-10. Установка фильтров для очистки газа от механических примесей

Состав работ:

1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб.
2. Установка фильтра с соединением фланцев на болтах и прокладках.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
19-3103-10-1/1	Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром до 50 мм / фильтр волосяной ФВ-50	50241,84	2858,21	26,91	0,10	47356,72	4,22
19-3103-10-2/1	Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром до 100 мм / фильтр волосяной ФВ-100	55738,09	3237,49	54,86	0,18	52445,74	4,78
19-3103-10-2/2	Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром до 100 мм / фильтр волосяной ФВ-80	54338,61	3237,49	54,86	0,18	51046,26	4,78
19-3103-10-3/1	Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром до 200 мм / фильтр волосяной ФВ-200	86037,77	5872,19	95,92	0,34	80069,66	8,67

Таблица 19-3103-11. Установка головки воздушной

Состав работ:

1. Установка головки воздушной на предохранительный клапан с креплением болтами.
2. Присоединение к воздухопроводу.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
19-3103-11-1/1	Установка головки воздушной	796,17	434,34	-	-	361,83	0,67

Таблица 19-3103-12. Установка затворов гидравлических

Состав работ: 1. Приварка лап к корпусу гидрозатвора.
2. Установка и заделка кронштейнов.
3. Установка гидрозатвора с креплением болтами.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
19-3103-12-1/1	Установка затворов гидравлических диаметром до 80 мм	6884,11	4006,31	42,30	0,13	2835,50	6,18
19-3103-12-2/1	Установка затворов гидравлических диаметром до 100 мм	7193,91	4019,27	42,30	0,13	3132,34	6,2
19-3103-12-3/1	Установка затворов гидравлических диаметром до 150 мм	8268,61	4090,58	42,30	0,13	4135,73	6,31
19-3103-12-4/1	Установка затворов гидравлических диаметром до 200 мм	8953,39	4168,38	42,30	0,13	4742,71	6,43

Таблица 19-3103-13. Установка баллонов для сжиженного газа в помещении

Состав работ: 1. Установка баллонов и регулятора давления с креплениями хомутами и болтами к стене.
2. Присоединение регулятора к газопроводу.

Измеритель: 1 установка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
19-3103-13-1/1	Установка баллонов для сжиженного газа в помещении	22933,33	1845,64	-	-	21087,69	3,19

Таблица 19-3103-14. Установка баллонов для сжиженного газа в шкафу

Состав работ: 1. Выравнивание поверхности земли.
2. Копание ям под бруски с устройством песчаного основания и обратной засыпкой.
3. Укладка брусков.
4. Установка и заделка креплений.
5. Установка шкафа для баллонов.
6. Установка баллонов с обвязкой и регулятором давления.
7. Присоединение установки к газопроводу.

Измеритель: 1 установка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
19-3103-14-1/1	Установка баллонов для сжиженного газа в шкафу при количестве баллонов до 2	29348,66	1802,19	-	-	27546,47	2,78

Раздел 4. Разборка

Таблица 19-3104-1. Демонтаж газовых приборов

Состав работ: 1. Отключение воды (1,4) и газа (1,3,4,5).
2. Отсоединение вытяжных труб от газовых приборов и вытяжного канала (6,7).
3. Отсоединение приборов от линий трубопроводов (1,4,5) и снятие креплений (1,4-7).
4. Снятие приборов (1,4,5) и вытяжных труб (6,7).
5. Снятие арматуры (3).
6. Отсоединение плиты от газопровода с выноской из помещения (3).

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
19-3104-1-1/1	Демонтаж газовых водоподогревателей	96448,45	96448,45	-	-	-	181,26
19-3104-1-2/1	Демонтаж газовых плит	42945,79	42945,79	-	-	-	80,71
19-3104-1-3/1	Демонтаж газовых колонок	41102,35	41102,35	-	-	-	59
19-3104-1-4/1	Демонтаж газовых счетчиков	17175,76	17175,76	-	-	-	28
19-3104-1-5/1	Демонтаж вытяжных труб без шибера у газовых приборов	38764,19	38764,19	-	-	-	67
19-3104-1-6/1	Демонтаж вытяжных труб с шибером у газовых приборов	40499,90	40499,90	-	-	-	70

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 19-3105-2. Отбор газа из трубопровода с установкой вентиля

Состав работ: 1. Приварка к трубе штуцера с вырезкой отверстия.
2. Установка вентиля на резьбовом соединении.

Измеритель: 1 устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
19-3105-2-1/1	Отбор газа из трубопровода с установкой вентиля	435,61	188,00	2,43	0,06	245,18	0,29

Таблица 19-3105-3. Отбор газа из топочного пространства импульсной трубкой

Состав работ: 1. Пробивка отверстия в кирпичной кладке топочного пространства.
2. Сборка узла с постановкой крана.
3. Установка узла в отверстие кладки.
4. Заделка отверстия.

Измеритель: 1 устройство

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
19-3105-3-1/1	Отбор газа из топочного пространства импульсной трубкой	1451,76	734,38	13,93	0,06	703,45	1,1

Таблица 19-3105-4. Установка щита огнезащитного из кровельной стали и листового асбеста

Состав работ: 1. Изготовление щита.
2. Установка щита на стене.

Измеритель: 1 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
19-3105-4-1/1	Установка щита огнезащитного из кровельной стали и листового асбеста	1767,58	187,51	-	-	1580,07	0,3

Таблица 19-3105-5. Обрезка действующего внутреннего газопровода

Состав работ: 1. Обрезка газопровода.
2. Установка заглушки.
3. Продувка газопровода и проветривание помещения.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
19-3105-5-1/1	Обрезка действующего внутреннего газопровода диаметром до 50 мм	2343,94	1081,93	1216,66	901,03	45,35	1,87

19-3105-5-2/1	Обрезка действующего внутреннего газопровода диаметром до 100 мм	4474,34	2145,51	2186,96	1620,02	141,87	3,37
---------------	---	---------	---------	---------	---------	--------	------

Ресурсы, учтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика

Раздел 2. Диагностика, мониторинг состояния конструкции

Таблица 19-2102-1. Инженерно-техническое обследование (диагностика) систем внутреннего газоснабжения зданий

19-2102-1-1/1	21.1-4-27	Масло трансформаторное, марка ТК, ТКП	кг	0,01
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,02
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,005
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,03
19-2102-1-4/1	21.1-4-27	Масло трансформаторное, марка ТК, ТКП	кг	0,01
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,02
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,005
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,03
19-2102-1-5/1	21.1-4-27	Масло трансформаторное, марка ТК, ТКП	кг	0,01
	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	кг	0,02
	21.1-6-139	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталева	кг	0,1
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,005
	21.1-25-389	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,03

Отдел 31. Техническая эксплуатация - сети газоснабжения

Раздел 1. Ремонт

Таблица 19-3101-1. Ремонт задвижек на существующих газопроводах

19-3101-1-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	кг	57
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	31
19-3101-1-2/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	кг	117
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	53
19-3101-1-3/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	кг	122
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	87
19-3101-1-4/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	кг	199
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	123

Раздел 2. Замена

Таблица 19-3102-1. Смена кранов и вытяжных труб

19-3102-1-1/1	21.1-25-858	Лента (ФУМ) резьбоуплотнительная для монтажа инженерных сетей	кг	0,58
	21.13-4-65	Краны чугунные муфтовые натяжные 11ч36к (11ч446к), для газа, Р=0,1 (1) МПа (кгс/см2), Т=50°С, диаметр 32 мм	шт.	100
19-3102-1-1/2	21.1-25-858	Лента (ФУМ) резьбоуплотнительная для монтажа инженерных сетей	кг	0,36
	21.13-4-64	Краны чугунные муфтовые натяжные 11ч36к (11ч446к), для газа, Р=0,1 (1) МПа (кгс/см2), Т=50°С, диаметр 25 мм	шт.	100
19-3102-1-2/1	21.1-25-858	Лента (ФУМ) резьбоуплотнительная для монтажа инженерных сетей	кг	1,14
	21.13-4-68	Краны чугунные муфтовые натяжные 11ч36к (11ч446к), для газа, Р=0,1 (1) МПа (кгс/см2), Т=50°С, диаметр 65 мм	шт.	100
19-3102-1-2/2	21.1-25-858	Лента (ФУМ) резьбоуплотнительная для монтажа инженерных сетей	кг	0,84
	21.13-4-67	Краны чугунные муфтовые натяжные 11ч36к (11ч446к), для газа, Р=0,1 (1) МПа (кгс/см2), Т=50°С, диаметр 50 мм	шт.	100
19-3102-1-2/3	21.1-25-858	Лента (ФУМ) резьбоуплотнительная для монтажа инженерных сетей	кг	0,68
	21.13-4-66	Краны чугунные муфтовые натяжные 11ч36к (11ч446к), для газа, Р=0,1 (1) МПа (кгс/см2), Т=50°С, диаметр 40 мм	шт.	100
19-3102-1-3/1	21.20-2-10	Устройства газовые, вытяжки от газовых колонок из нержавеющей стали (труба диаметр 125 мм - 1,5 м, переход - 1 шт., отводы - 2 шт., прочистка - 1 шт.)	компл.	100
19-3102-1-4/1	21.19-10-24	Шиберы круглые, в обечайке, из листовой углеродистой и сортовой стали, диаметр 160 мм	шт.	100
	21.20-2-10	Устройства газовые, вытяжки от газовых колонок из нержавеющей стали (труба диаметр 125 мм - 1,5 м, переход - 1 шт., отводы - 2 шт., прочистка - 1 шт.)	компл.	100

Раздел 3. Устройство

Таблица 19-3103-2. Установка газовых плит

19-3103-2-1/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00003
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,003
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,008
	21.12-1-1	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, для отопления и газоснабжения, диаметр условного прохода 15 мм	м	1
	21.12-10-25	Фитинги (сгоны) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для соединения стальных трубопроводов с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 15 мм	компл.	1
19-3103-2-2/1	21.13-4-5	Кран общего назначения, проходной натяжной муфтовый для газа, латунный, давление 9,8 (0,1) кПа (кгс/см2), диаметр 15 мм, марка 116106к1	шт.	1
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00003

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
19-3103-2-3/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,003
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,008
	21.12-1-1	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, для отопления и газоснабжения, диаметр условного прохода 15 мм	м	1
	21.12-10-25	Фитинги (сгоны) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для соединения стальных трубопроводов с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 15 мм	компл.	1
	21.13-4-5	Кран общего назначения, проходной натяжной муфтовый для газа, латунный, давление 9,8 (0,1) кПа (кгс/см ²), диаметр 15 мм, марка 116106к1	шт.	1
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00004
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,005
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,015
	21.12-1-4	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, для отопления и газоснабжения, диаметр условного прохода 32 мм	м	1
	21.12-10-28	Фитинги (сгоны) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для соединения стальных трубопроводов с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 32 мм	компл.	1
19-3103-2-4/1	21.13-4-65	Краны чугунные муфтовые натяжные 11ч36к (11ч446к), для газа, Р=0,1 (1) МПа (кгс/м ²), Т=50°С, диаметр 32 мм	шт.	1
	21.1-5-41	Кирпич силикатный, рядовой, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0,002
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00004
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,005
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,015
	21.3-2-4	Раствор цементный, марка: М100 Пк2 F50	м ³	0,005
	21.12-1-4	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, для отопления и газоснабжения, диаметр условного прохода 32 мм	м	1
	21.12-10-28	Фитинги (сгоны) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для соединения стальных трубопроводов с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 32 мм	компл.	1
	21.13-4-65	Краны чугунные муфтовые натяжные 11ч36к (11ч446к), для газа, Р=0,1 (1) МПа (кгс/м ²), Т=50°С, диаметр 32 мм	шт.	1
	21.19-10-30	Шиберы круглые, в обечайке, из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, диаметр 160 мм	шт.	1
	21.20-2-10	Устройства газовые, вытяжки от газовых колонок из нержавеющей стали (труба диаметр 125 мм - 1,5 м, переход - 1 шт., отводы - 2 шт., прочистка - 1 шт.)	компл.	1

Таблица 19-3103-3. Установка водонагревателей

19-3103-3-1/1	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,002
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00007
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,008
	21.1-10-169	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 1,1-1,5 мм	т	0,0051
	21.1-11-125	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 8,0х100 мм	т	0,0005
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,021
	21.1-25-74	Картон хризотилитовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 10 мм	т	0,002
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м ³	0,0004
	21.7-5-72	Костыли стальные	т	0,01
	21.12-1-2	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, для отопления и газоснабжения, диаметр условного прохода 20 мм	м	2
19-3103-3-2/1	21.12-10-26	Фитинги (сгоны) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для соединения стальных трубопроводов с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 20 мм	компл.	1
	21.13-4-5	Кран общего назначения, проходной натяжной муфтовый для газа, латунный, давление 9,8 (0,1) кПа (кгс/см ²), диаметр 15 мм, марка 116106к1	шт.	1
	21.20-2-10	Устройства газовые, вытяжки от газовых колонок из нержавеющей стали (труба диаметр 125 мм - 1,5 м, переход - 1 шт., отводы - 2 шт., прочистка - 1 шт.)	компл.	1
	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	0,002
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,0001
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,011
	21.1-10-169	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 1,1-1,5 мм	т	0,0028
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,01
	21.1-25-74	Картон хризотилитовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 10 мм	т	0,0023
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м ³	0,005
	21.12-1-2	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, для отопления и газоснабжения, диаметр условного прохода 20 мм	м	2
	21.12-10-25	Фитинги (сгоны) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для соединения стальных трубопроводов с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 15 мм	компл.	1
	21.13-4-5	Кран общего назначения, проходной натяжной муфтовый для газа, латунный, давление 9,8 (0,1) кПа (кгс/см ²), диаметр 15 мм, марка 116106к1	шт.	1
	21.19-10-24	Шиберы круглые, в обечайке, из листовой углеродистой и сортовой стали, диаметр 160 мм	шт.	1
	21.19-12-33	Средства крепления - кронштейн и подставка под оборудование из сортовой стали	кг	0,7
	21.20-2-10	Устройства газовые, вытяжки от газовых колонок из нержавеющей стали (труба диаметр 125 мм - 1,5 м, переход - 1 шт., отводы - 2 шт., прочистка - 1 шт.)	компл.	1

Таблица 19-3103-4. Установка газогорелочных устройств

19-3103-4-1/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00003
---------------	-----------	--	---	---------

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
19-3103-4-2/1	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,003
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,01
	21.12-10-25	Фитинги (сгоны) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для соединения стальных трубопроводов с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 15 мм	компл.	1
	21.20-3-1	Горелки газовые инжекционные, марка ИГК-1-15	шт.	1
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00003
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,003
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,01
	21.12-10-25	Фитинги (сгоны) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для соединения стальных трубопроводов с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 15 мм	компл.	1
	21.20-3-2	Горелки газовые инжекционные, марка ИГК-1-35	шт.	1

Таблица 19-3103-5. Устройство установки для редуцирования давления газа

19-3103-5-1/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,007
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,05
	21.1-6-4	Белила цинковые (готовые к употреблению), марка МА-15	т	0,00012
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,01
	21.1-6-104	Пигменты сухие для красок, сурик железный	кг	0,01
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,00064
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,59
	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,002
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00013
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,005
	21.3-4-41	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, анкерные детали	кг	1
	21.12-6-12	Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), легкие, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	0,61
	21.12-6-13	Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), легкие, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	1,85
	21.12-6-20	Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), легкие, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4 мм	м	1,33
	21.12-6-32	Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 4 мм	м	2,03
	21.12-9-9	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм	шт.	1
	21.12-10-26	Фитинги (сгоны) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для соединения стальных трубопроводов с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 20 мм	компл.	1
	21.12-10-30	Фитинги (сгоны) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для соединения стальных трубопроводов с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 50 мм	компл.	1
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,00343
	21.19-12-33	Средства крепления - кронштейн и подставка под оборудование из сортовой стали	кг	1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,5
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,08

Таблица 19-3103-6. Установка регуляторов давления газа

19-3103-6-1/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,01
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,05
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,00122
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00021
	21.12-9-9	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм	шт.	2
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00004
	21.20-2-1	Регуляторы давления, марка РДБК-1, давление на входе (выходе) 12 (0,01-0,6) кгс/см2, седло 35 мм, диаметр 50 мм	шт.	1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,75
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,06
19-3103-6-2/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,02
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,14
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,00256
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00038
	21.12-9-12	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 100 мм	шт.	2
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0001
	21.20-2-2	Регуляторы давления, марка РДБК-1, давление на входе (выходе) 12 (0,01-0,6) кгс/см2, седло 70 мм, диаметр 100 мм	шт.	1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,38
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,18
19-3103-6-3/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,04
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,34
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100мм)	т	0,00774
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00118
	21.12-9-15	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 200 мм	шт.	2
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00016
	21.20-2-6	Регуляторы давления, марка РДБК-1Н, давление на входе 12 кгс/см2, седло 105 мм, диаметр 200 мм	шт.	1

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,5
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,42
Таблица 19-3103-7. Установка клапанов предохранительных				
19-3103-7-1/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,005
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,05
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0015
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00002
	21.12-9-9	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм	шт.	2
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00004
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,45
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,06
19-3103-7-2/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,006
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,052
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0015
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00004
	21.12-9-11	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 80 мм	шт.	2
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00008
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,69
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,06
19-3103-7-3/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,006
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,052
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,003
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00008
	21.12-9-12	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 100 мм	шт.	2
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0001
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,38
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,06
19-3103-7-4/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,019
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,152
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0054
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00018
	21.12-9-15	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 200 мм	шт.	2
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00016
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,5
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,19
19-3103-7-5/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,025
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,305
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0068
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00026
	21.12-9-17	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 300 мм	шт.	2
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00026
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4,69
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,38

Таблица 19-3103-8. Установка клапанов противозрывных

19-3103-8-1/1	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,0014
	21.1-25-273	Порошок шамотный	т	0,005
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,002
	21.2-1-11	Мертели шамотные, марка МШ-28	т	0,005
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,001
	21.6-1-58	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т	т	0,027
19-3103-8-2/1	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,0014
	21.1-25-273	Порошок шамотный	т	0,007
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,003
	21.2-1-5	Кирпич горелочный, изделия № 103-109, марка высшей категории качества ША-I	т	0,08
	21.2-1-11	Мертели шамотные, марка МШ-28	т	0,007
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,0017
	21.6-1-58	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т	т	0,027
19-3103-8-3/1	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,0008
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	0,0012
	21.1-25-273	Порошок шамотный	т	0,013
	21.2-1-1	Глина огнеупорная молотая	т	0,004
	21.2-1-5	Кирпич горелочный, изделия № 103-109, марка высшей категории качества ША-I	т	0,1
	21.2-1-11	Мертели шамотные, марка МШ-28	т	0,008
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,01
	21.6-1-58	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т	т	0,035

Таблица 19-3103-9. Установка диафрагм камерных

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
19-3103-9-1/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,006
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,039
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0005
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00004
	21.12-9-11	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 80 мм	шт.	2
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00008
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,69
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,05
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,006
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,052
19-3103-9-2/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,001
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00008
	21.12-9-12	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 100 мм	шт.	2
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0001
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,38
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,06
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,013
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,111
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0014
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00013
19-3103-9-3/1	21.12-9-14	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 150 мм	шт.	2
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00012
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,14
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,019
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,152
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0019
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00042
	21.12-9-15	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 200 мм	шт.	2
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00016
19-3103-9-4/1	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,5
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,19
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,029
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,232
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0026
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0007
	21.12-9-16	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 250 мм	шт.	2
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0002
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3,12
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,29
19-3103-9-6/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,037
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,305
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0033
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00098
	21.12-9-17	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 300 мм	шт.	2
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00026
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5,31
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,38
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,055
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,444
19-3103-9-7/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0046
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00104
	21.12-9-37	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСтЗСП, ГОСТ 12820-80, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 400мм	шт.	2
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00042
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5,31
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,56

Таблица 19-3103-10. Установка фильтров для очистки газа от механических примесей

19-3103-10-1/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,006
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,052
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0017
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00004
	21.12-9-9	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм	шт.	2
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00004
	21.20-5-35	Фильтры волосяные, марка ФВ-50, диаметр условного прохода 50 мм, площадь фильтрующей поверхности 0,038 м2, габаритные размеры 285x150x350 мм	шт.	1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,7
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,06

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
19-3103-10-2/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,006
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,052
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00352
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00008
	21.12-9-12	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 100 мм	шт.	2
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0001
	21.20-5-23	Фильтры волосяные, марка ФВ-100, диаметр условного прохода 100 мм, площадь фильтрующей поверхности 0,046 м2, габаритные размеры 280x348x410 мм	шт.	1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,44
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,06
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,006
19-3103-10-2/2	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,052
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00352
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00008
	21.12-9-11	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 80 мм	шт.	2
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0001
	21.20-5-22	Фильтры волосяные, марка ФВ-80, диаметр условного прохода 80 мм, площадь фильтрующей поверхности 0,038 м2, габаритные размеры 280x323x386 мм	шт.	1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,44
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,06
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,019
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,152
19-3103-10-3/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00986
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00042
	21.12-9-15	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 200 мм	шт.	2
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00016
	21.20-5-24	Фильтры волосяные, марка ФВ-200, диаметр условного прохода 200 мм, площадь фильтрующей поверхности 0,046 м2, габаритные размеры 267,5x357,5x340 мм	шт.	1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,5
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,19
Таблица 19-3103-11. Установка головки воздушной				
19-3103-11-1/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00003
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,003
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0022
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,011
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	кг	0,00686

Таблица 19-3103-12. Установка затворов гидравлических

19-3103-12-1/1	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00054
	21.1-11-85	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса от 2,5 до 4 кг	т	0,004
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00041
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,0044
	21.12-9-11	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 80 мм	шт.	2
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00008
	21.19-12-33	Средства крепления - кронштейн и подставка под оборудование из сортовой стали	кг	5,5
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,12
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00054
	21.1-11-85	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса от 2,5 до 4 кг	т	0,004
19-3103-12-2/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00041
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,0044
	21.12-9-12	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 100 мм	шт.	2
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,0001
	21.19-12-33	Средства крепления - кронштейн и подставка под оборудование из сортовой стали	кг	5,5
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,12
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00054
	21.1-11-85	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса от 2,5 до 4 кг	т	0,004
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00041
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,0044
19-3103-12-3/1	21.12-9-14	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 150 мм	шт.	2
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00012
	21.19-12-33	Средства крепления - кронштейн и подставка под оборудование из сортовой стали	кг	5,5
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,12
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00054
	21.1-11-85	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса от 2,5 до 4 кг	т	0,004
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00041
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,0044
	21.12-9-15	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 200 мм	шт.	2
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00012
19-3103-12-4/1	21.19-12-33	Средства крепления - кронштейн и подставка под оборудование из сортовой стали	кг	5,5
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,12
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,00054
	21.1-11-85	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса от 2,5 до 4 кг	т	0,004
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00041
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,0044
	21.12-9-15	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 200 мм	шт.	2
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00012
	21.19-12-33	Средства крепления - кронштейн и подставка под оборудование из сортовой стали	кг	5,5
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,12

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.18-7-2	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т	0,00016
	21.19-12-33	Средства крепления - кронштейн и подставка под оборудование из сортовой стали	кг	5,5
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,12
Таблица 19-3103-13. Установка баллонов для сжиженного газа в помещении				
19-3103-13-1/1	21.1-11-3	Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами	т	0,00008
	21.3-2-13	Растворы цементные, марка 50	м3	0,0004
	21.19-12-33	Средства крепления - кронштейн и подставка под оборудование из сортовой стали	кг	0,63
	21.20-2-7	Регуляторы давления, марка РДУК 2Н (В)-50	шт.	1
	21.20-5-17	Баллон для сжиженных газов, марка 3-50	шт.	1
Таблица 19-3103-14. Установка баллонов для сжиженного газа в шкафу				
19-3103-14-1/1	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,035
	21.1-25-305	Резина техническая прессованная	т	0,00002
	21.3-4-12	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, анкерные детали простые	т	0,00047
	21.5-1-5	Перекрышки железобетонные плитные, марка 1ПП, 2ПП	м3	0,04
	21.12-1-3	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, для отопления и газоснабжения, диаметр условного прохода 25 мм	м	1,7
	21.20-2-7	Регуляторы давления, марка РДУК 2Н (В)-50	шт.	1
	21.20-5-17	Баллон для сжиженных газов, марка 3-50	шт.	2
Раздел 5. Прочие работы				
Таблица 19-3105-2. Отбор газа из трубопровода с установкой вентиля				
19-3105-2-1/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,0062
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,06
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00001
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,0037
	21.1-23-2	Проволока электродная порошковая для дуговой сварки	т	0,00004
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,004
	21.12-6-26	Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	0,1
	21.13-1-40	Вентили чугунные запорные муфтовые, марка 15кч18р, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 15 мм	шт.	1
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,31
Таблица 19-3105-3. Отбор газа из топочного пространства импульсной трубкой				
19-3105-3-1/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,01
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,05
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	т	0,00001
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	0,01
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00004
	21.1-25-16	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг	0,005
	21.1-25-965	Крошка кирпичная	кг	0,0004
	21.12-6-26	Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	0,2
	21.12-9-19	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали Ст3сп, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 25 мм	шт.	1
	21.12-11-53	Части фасонные водопроводные стальные сварные, диаметр, мм: до 800, с фланцами	т	0,0005
	21.12-11-56	Части фасонные соединительные к канализационным чугунным трубам, ГОСТ 5525-88 с изм. 1, диаметр, мм: 50-100	т	0,0002
	21.13-4-5	Кран общего назначения, проходной натяжной муфтовый для газа, латунный, давление 9,8 (0,1) кПа (кгс/см2), диаметр 15 мм, марка 116106к1	шт.	1
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,35
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,09
Таблица 19-3105-4. Установка щита огнезащитного из кровельной стали и листового асбеста				
19-3105-4-1/1	21.1-10-176	Сталь специальная листовая волнистая, черная, толщина 1-1,4 мм, марка Ст0	т	0,0119
	21.1-25-74	Картон хризотилвый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 10 мм	т	0,0107
Таблица 19-3105-5. Обрезка действующего внутреннего газопровода				
19-3105-5-1/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,005
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,038
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00006
	21.12-10-7	Заглушки эллиптические из стали 20, ГОСТ 17379-01, диаметр 57мм, толщина стенки 3-5 мм	шт.	1
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,99
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,29
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,06
19-3105-5-2/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,006
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,053
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00011
	21.12-10-10	Заглушки эллиптические из стали 20, ГОСТ 17379-01, диаметр 108мм, толщина стенки 4-5 мм	шт.	1
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,78
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,51
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,09

Ресурсы, неучтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 31. Техническая эксплуатация - сети газоснабжения

Раздел 3. Устройство

Таблица 19-3103-2. Установка газовых плит

19-3103-2-1/1	4858300000	Плиты газовые	шт.	1
19-3103-2-2/1	4858300000	Плиты газовые	шт.	1
19-3103-2-3/1	4858300000	Плиты газовые	шт.	1
19-3103-2-4/1	4858300000	Плиты газовые	шт.	1

Таблица 19-3103-3. Установка водонагревателей

19-3103-3-1/1	4858410000	Аппараты водонагревательные	шт.	1
19-3103-3-2/1	4858410000	Аппараты водонагревательные	шт.	1

Таблица 19-3103-4. Установка газогорелочных устройств

19-3103-4-1/1	5753300000	Тоннели керамические (насадки)	шт.	П
19-3103-4-2/1	5753300000	Тоннели керамические (насадки)	шт.	П

Таблица 19-3103-5. Устройство установки для редуцирования давления газа

19-3103-5-1/1	3641610000	Установка шкафная	шт.	1
---------------	------------	-------------------	-----	---

Таблица 19-3103-7. Установка клапанов предохранительных

19-3103-7-1/1	4858810000	Клапаны предохранительные	шт.	1
19-3103-7-2/1	4858810000	Клапаны предохранительные	шт.	1
19-3103-7-3/1	4858810000	Клапаны предохранительные	шт.	1
19-3103-7-4/1	4858810000	Клапаны предохранительные	шт.	1
19-3103-7-5/1	4858810000	Клапаны предохранительные	шт.	1

Таблица 19-3103-8. Установка клапанов противозрывных

19-3103-8-1/1	4932410000	Клапаны противозрывные	шт.	1
19-3103-8-2/1	4932410000	Клапаны противозрывные	шт.	1
19-3103-8-3/1	4932410000	Клапаны противозрывные	шт.	1

Таблица 19-3103-9. Установка диафрагм камерных

19-3103-9-1/1	4992310000	Диафрагмы	шт.	1
19-3103-9-2/1	4992310000	Диафрагмы	шт.	1
19-3103-9-3/1	4992310000	Диафрагмы	шт.	1
19-3103-9-4/1	4992310000	Диафрагмы	шт.	1
19-3103-9-5/1	4992310000	Диафрагмы	шт.	1
19-3103-9-6/1	4992310000	Диафрагмы	шт.	1
19-3103-9-7/1	4992310000	Диафрагмы	шт.	1

Таблица 19-3103-11. Установка головки воздушной

19-3103-11-1/1	4215000000	Головка воздушная	шт.	1
----------------	------------	-------------------	-----	---

Таблица 19-3103-14. Установка баллонов для сжиженного газа в шкафу

19-3103-14-1/1	0930110000	Металлоконструкции шкафов	кг	56
----------------	------------	---------------------------	----	----